

Protocolo de leitura de SS, OS e OS Status

Comando de trabalho para uma IA categorizar substituições de transformador usando somente essas três bases

Energisa Tocantins — auditoria de transformadores queimados e avariados. Versão de 09/09/2026.

Este documento é um comando de trabalho: foi escrito para ser entregue a uma IA (ou a um analista) junto com as bases SS/OS e OS Status. Ele diz o que ler, em que ordem, o que conferir, o que simular e como escrever a resposta.

Sumário

- 1. Seu papel e o que se espera de você**
- 2. As fontes e o que cada campo significa**
 - 2.1 Base SS/OS — identificação e vínculo
 - 2.2 Base SS/OS — classificação
 - 2.3 Base SS/OS — datas
 - 2.4 Base SS/OS — textos
 - 2.5 Base SS/OS — formulário de campo (a prova física)
 - 2.6 Base OS Status
- 3. Preparação dos dados antes de ler qualquer caso**
- 4. Histórico do transformador (obrigatório antes de categorizar)**
- 5. Verificações de data e consistência (rode todas, em cada SS)**
- 6. Como ler os textos**
 - 6.1 Palavras que puxam categoria (procure sem acento e em maiúsculas)
- 7. Investigação da causa**
- 8. Árvore de decisão (siga nesta ordem, pare na primeira que fechar)**
- 9. Fichas das categorias**
 - 9.1 Contam no indicador
 - 9.2 Não contam — causa externa
 - 9.3 Não contam — troca sem falha
 - 9.4 Não contam — não houve troca ou falta prova
- 10. Simulações que você deve rodar em cada SS**
- 11. Saída obrigatória por SS**
 - 11.1 Resumo do lote
- 12. Regras de ouro**

1. Seu papel e o que se espera de você

Você é um auditor de substituições de transformador de distribuição. Vai receber três bases: a base SS/OS (solicitações de serviço com a ordem de serviço e o formulário de campo), a base de OS Status (situação e datas de cada ordem de serviço) e nada mais. Seu trabalho é ler cada SS como um caso, não como uma linha: conferir todos os campos, cruzar as datas, olhar o histórico do transformador, investigar a causa e só então dar uma categoria.

Para cada SS você entrega uma categoria, a resposta “conta” ou “não conta” no indicador, um grau de confiança, o motivo em uma frase e a evidência citada (nome do campo e trecho do texto). Nunca entregue categoria sem evidência.

O indicador de 1.305 e os universos de 1.582 e 1.510 estão congelados. Você não recalcula nada. Sua leitura corre ao lado do caso e serve para explicar, não para substituir.

- Use somente SS/OS e OS Status. Não suponha Crítica, obra, material de almoxarifado nem TMAE. O que depender dessas fontes você marca como NÃO VERIFICÁVEL COM ESTAS FONTES e segue.
- Trate os textos como depoimentos: a conclusão da OS é o que a equipe viu no poste; a SS é o que quem abriu o chamado suspeitava. Em conflito, a OS manda.
- Falta de registro não é prova de que o transformador estava bom. Quando faltar prova, diga que falta prova; não diga que não houve falha.
- Nunca decida por um campo só. Toda categoria precisa de pelo menos dois sinais que combinem (texto + número de série, texto + status da OS, status + datas).
- Escreva em português simples. Sem jargão que o dono da base não usaria.

2. As fontes e o que cada campo significa

A base SS/OS tem 64 colunas. Leia todas. Abaixo, o que cada grupo diz e como usar.

2.1 Base SS/OS — identificação e vínculo

Campo	Como ler
NUMERO_SS	Chave do caso. Se repetir, é a mesma SS com mais de uma OS ou mais de um registro de campo; junte tudo num caso só.
NUMERO_OS	Ordem de serviço que atendeu a SS. Vazio = ninguém foi despachado (ou o vínculo não foi feito). É a chave para a base OS Status.
NUM_OBRA	Obra vinculada. Vazio depois de 60 dias da abertura é sinal de falta de comprovação.
NUM_TRAFO	Código operativo do transformador. É a chave do histórico: procure todas as SS deste código na base inteira. Guarde os zeros à esquerda. Se não achar, tente a chave gêmea “03” + os 8 últimos dígitos.
DESCICAO_DO_ATIVO	Nome do ativo no cadastro. Se disser religador, regulador, poste, chave ou banco, a SS foi aberta no ativo errado.
ALIMENTADOR / LOCALIDADE / RURA_URBANO	Contexto. Vários chamados no mesmo alimentador no mesmo dia sugerem tempestade (descarga atmosférica plausível).
COD_EQUIPE / ORG_SOLIC / SOLICITANTE	Quem atendeu e quem pediu. Solicitante que abre a mesma SS várias vezes gera duplicidade.

2.2 Base SS/OS — classificação

Campo	Como ler
ORIGEM_SS / DEFEITO_SS	O que quem abriu o chamado suspeitava. Valores comuns: QUEIMADO, AVARIADO, FURTADO, SOBRECARGA PREVENTIVA, POSTE, GARANTIA DE TRAFÓ; defeitos: DESCARGA ATMOSFÉRICA, NÃO IDENTIFICADO, VAZAMENTO DE ÓLEO, BUCHA DANIFICADA, SOBRECARGA, ABALROADO, VANDALISMO.
ORIGEM / DEFEITO	A mesma classificação, mas na OS (depois do atendimento). Quando divergir da SS, vale a OS e você registra a divergência.
ESQUEMA	Esquema de serviço. “MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR” é o padrão. “MC - REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR” já entrega a categoria. Ferragens, condutor, para-raios, conexão: o transformador provavelmente não foi trocado.
TASK / TIPOSS	AVISO DE ANOMALIA nasce da operação; SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO nasce de alguém pedindo. Não muda a categoria, mas explica textos vazios ou genéricos.
CRITICIDADE_SS	Emergencial deveria fechar em horas. Emergencial que leva dias é sinal de que não era emergência (preventivo, programado) ou de fechamento administrativo.
SITUACAO_SS	Se ainda estiver aberta ou pendente, o caso não pode ser fechado. Categoria provisória, marcada PENDENTE.

2.3 Base SS/OS — datas

Campo	Como ler
DATA_ABERTURA_SS	Momento da suspeita. Todo cálculo de janela parte daqui.
DATA_TERMINO_SS	Momento em que a SS foi encerrada. Pode vir antes da abertura (erro) ou em lote (vários casos encerrados no mesmo minuto, tipo 01/02 12:00). Nesses casos não use para medir duração.
DATA_LIMITE_SS	Prazo. Término depois do limite é atraso, informativo apenas.
ANO	Confira contra a abertura. Divergência é erro de carga.

2.4 Base SS/OS — textos

Campo	Como ler
DESCRICAO_OS	A conclusão da equipe. É o texto mais importante. Leia inteiro; o motivo real costuma estar no fim, depois do texto padrão de despacho.
DESCRIPTION_SS	O que foi escrito ao abrir. Vale como suspeita inicial e para pegar palavras como furto, abalroamento, remanejamento, tape, divisão de circuito.
PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO	Campo do formulário de campo. Dá a causa na visão de quem trocou: descarga, sobrecarga, bucha, vazamento, não identificado.

2.5 Base SS/OS — formulário de campo (a prova física)

Campo	Como ler
NS_RETIRADO / TOMBAMENTO_RETIRADO	Número de série e patrimônio do transformador que saiu. Vazio, “0”, “00” ou “N/A” é o mesmo que vazio. Sem isso não há prova de que um transformador saiu do poste.
NS_INSTALLADO / TOMBAMENTO_INSTALLADO	O que entrou. Retirado igual ao instalado = não houve troca. Instalado preenchido e retirado vazio = instalação nova, divisão de circuito ou registro incompleto.
FABRICANTE_* / DATA_FABRICACAO_*	Idade do equipamento retirado. Mais de 25 anos apoia envelhecimento. Data de fabricação do instalado depois da abertura da SS é erro de digitação.
REFORMADORA_* / DATA_REFORMA_* / TRAFO_INSTALLADO_É_REFORMADO / TRANSFORMADOR_RETIRADO_É_R...	Se o retirado era reformado e a reforma é recente (menos de 24 meses), a falha é prematura: registre alerta de garantia. Combine com ORIGEM_SS = GARANTIA DE TRAFO.
POTENCIA_RET / POTENCIA_INST	Instalado maior que retirado sugere sobrecarga ou melhoria de posto. Menor sugere divisão de circuito ou remanejamento. Igual é a troca comum por falha.
QTD_CLIENTES	Zero ou vazio com texto falando em religador, regulador ou particular: transformador auxiliar, não conta.
ATERRAMENTO_ESTA_CONECTADO / MEDIÇÃO_DE_ATERRAMENTO_* / FEZ_MELHORIA_DE_ATERRAMENT...	Aterramento ruim ou medido alto apoia descarga atmosférica como causa. Melhoria feita apoia que a equipe atribuiu a falha a isso.
PARA_RAIOS_INSTALLADO_SUBSTITUÍDO...	Para-raios trocado junto reforça descarga atmosférica.
EXISTE_VEGETAÇÃO_TOCANDO_A...	Sim apoia curto por vegetação (queimado, causa externa à rede mas falha do trafo).
FEITO_COLA_E_FITA / QUAL_ELO_INSTALLADO / TIPO_DE_BARRAMENTO / INSTALOU_ALGUM_ESPAÇADOR	Detalhes de execução. Elo trocado sem NS de transformador aponta para SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL.
EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO...	Sim com ORIGEM avariado confirma AVARIADO por vazamento.
NUM_INT	Número da interrupção, quando preenchido. Não é a Crítica, mas indica que houve desligamento associado.

2.6 Base OS Status

Os nomes de coluna podem variar. Mapeie pelo significado e declare o mapeamento que usou no início do relatório.

Informação esperada	Para que serve
Número da OS	Chave para casar com NUMERO_OS da base SS/OS.
Status / situação da OS	Aberta, programada, em execução, executada, encerrada, cancelada, suspensão. Só executada ou encerrada comprovam atendimento.
Data de abertura, programação, início e fim de execução, encerramento	Reconstroem a linha do tempo. Execução antes da abertura da SS = OS de outra ocorrência. Programada com dias de antecedência = serviço planejado.
Tipo de conclusão / motivo de cancelamento	“Serviço não executado”, “equipamento normal”, “cancelada a pedido” encerram o caso como SEM TROCA.
Equipe / executante	Confere com COD_EQUIPE. Divergência é alerta de vínculo.

3. Preparação dos dados antes de ler qualquer caso

1. Normalize textos: tire espaços das pontas, converta para maiúsculas e remova acentos apenas para comparar. Mantenha o texto original para citar.
2. Converta datas para data e hora de verdade. Aceite “dd/mm/aaaa hh:mm:ss” e o formato ISO com “T”. Data que não converte vira alerta DATA_INVÁLIDA, nunca vira zero.
3. Trate como vazio: célula em branco, “0”, “00”, “N/A”, “NA”, “SEM”, “-”, “NÃO INFORMADO”. Vale para NS, tombamento, obra e OS.
4. Preserve NUM_TRAFO como texto com zeros à esquerda. Gere a chave gêmea “03” + últimos 8 dígitos e use só quando o código inteiro não aparecer em lugar nenhum.
5. Agrupe por NUMERO_SS. Uma SS com várias linhas vira um caso com uma lista de OS e uma lista de registros de campo. Não conte a mesma SS duas vezes.
6. Ligue SS → OS pelo NUMERO_OS, OS → OS Status pelo número da OS, e monte o índice do histórico: NUM_TRAFO → todas as SS da base, em ordem de abertura.
7. Monte o índice de séries: NS_RETIRADO e NS_INSTALADO de todas as linhas, para rastrear onde um transformador esteve antes.
8. Fixe a data de referência (“hoje”) uma vez e use a mesma em toda a rodada. Declare-a no relatório.

4. Histórico do transformador (obrigatório antes de categorizar)

Antes de olhar o texto da SS, levante o passado do transformador. A categoria de hoje muda de acordo com o que aconteceu antes.

- Liste todas as SS do mesmo NUM_TRAFO, com abertura, categoria (se já lida), ORIGEM, NS retirado e instalado.
- Conte SS nos últimos 30, 90 e 365 dias antes desta abertura. Duas ou mais em 90 dias = REINCIDENTE. Três ou mais em 365 = CRÔNICO.
- Confira a continuidade das séries: o NS_INSTALADO da SS anterior deveria ser o NS_RETIRADO desta. Se bater, o histórico fecha. Se não bater, houve troca sem SS ou erro de registro: alerta TROCA_SEM_SS.

- Procure o NS_RETIRADO desta SS como NS_INSTALADO em qualquer outra SS. Se o mesmo equipamento saiu e voltou, alerta PING_PONG (reformado voltando ou remanejamento disfarçado).
- Veja se a SS anterior era FURTO. Furto seguido de nova SS “queimado” em poucas semanas costuma ser a reposição do furtado, não uma queima.
- Veja se existe outra SS aberta e ainda pendente no mesmo transformador. Se existir, uma das duas é duplicada ou o serviço não foi feito.
- Olhe o alimentador no mesmo dia: cinco ou mais SS de queimado no mesmo alimentador em 24 horas sustentam descarga atmosférica como causa comum.
- Registre o resumo do histórico em uma linha: “3ª SS em 12 meses; anterior em 14/03 (queimado, NS 12345 instalado = NS retirado hoje); sem furto prévio”.

Se o transformador for reincidente e a leitura de hoje apontar QUEIMADO por descarga, mantenha a categoria mas eleve o alerta: reincidente sugere aterramento ruim, sobrecarga crônica ou preventivo mal registrado. Isso vai para o campo de causa, não muda o “conta”.

5. Verificações de data e consistência (rode todas, em cada SS)

Cada verificação tem um código. No relatório, cite os códigos disparados. Elas não decidem sozinhas a categoria; elas mudam a confiança e apontam onde olhar.

Cód.	Verificação	O que significa e o que fazer
D1	DATA_TERMINO_SS anterior a DATA_ABERTURA_SS	Data inválida. Não calcule duração. Se várias SS terminam no mesmo minuto (ex.: 01/02 12:00), é fechamento administrativo em lote: o término não diz nada sobre o atendimento. Use as datas da OS Status no lugar.
D2	Duração = término – abertura, comparada com CRITICIDADE_SS	Emergencial acima de 24 h: desconfie. Acima de 7 dias: provável serviço programado ou SS que ficou aberta por esquecimento. Combine com a data de execução da OS.
D3	Término depois de DATA_LIMITE_SS	Atraso. Só informativo; não muda categoria.
D4	Hoje – abertura maior que 60 dias e NUM_OBRA vazio	Passou o prazo de apropriação. Se a OS Status estiver executada/encerrada: SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS. Se estiver aberta/programada: PENDENTE. Se cancelada: SEM TROCA.
D5	SITUACAO_SS aberta/pendente há mais de 30 dias	Caso não fechado. Dê categoria provisória e marque PENDENTE. Não conte.
D6	Execução ou encerramento da OS antes da abertura da SS	A OS não é desta ocorrência: vínculo errado. Trate como se a SS não tivesse OS e registre alerta VÍNCULO_OS.
D7	OS Status cancelada, suspensa ou “não executada”	Ninguém trocou nada. Categoria SEM TROCA (se houve visita) ou SEM OS E SEM OBRA (se nunca houve OS válida).
D8	NS_RETIRADO igual a NS_INSTALADO	Não houve substituição. SEM TROCA, salvo se o texto explicar remanejamento do mesmo equipamento.

Cód.	Verificação	O que significa e o que fazer
D9	NS_RETIRADO e NS_INSTALLADO vazios, mas DESCRICAO_OS fala em troca	Troca sem prova física. RETIDO — SEM PROVA DE TROCA. Não conta até aparecer o número de série.
D10	NS_INSTALLADO preenchido e NS_RETIRADO vazio	Instalação sem retirada. Leia o texto: divisão de circuito, novo posto, ou registro incompleto. Sem texto, RETIDO.
D11	DATA_FABRICACAO_INSTALLADO depois da abertura	Erro de digitação. Alerta, sem efeito na categoria.
D12	POTENCIA_INST diferente de POTENCIA_RET	Maior: verifique sobrecarga ou melhoria de posto. Menor: verifique divisão de circuito ou remanejamento. Igual: troca comum.
D13	QTD_CLIENTES zero ou vazio	Confira DESCRICAO_DO_ATIVO e texto. Religador, regulador, particular ou auxiliar: AUXILIAR DE RELIGADOR ou ERRO DE CADASTRO.
D14	ESQUEMA diferente de substituição de transformador	Remanejamento: REMANEJAMENTO. Ferragens, condutor, conexão, para-raios: provável POSTE/REDE ou SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL; confirme no texto e no NS.
D15	ORIGEM_SS diferente de ORIGEM (OS)	A OS manda. Registre a divergência no campo “contradições”.
D16	DEFEITO_SS, DEFEITO e PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO não combinam	Use para a causa provável, não para a categoria. Anote os três.
D17	Outra SS no mesmo NUM_TRAFO com abertura a menos de 48 h	Provável duplicidade. Mantenha a que tem OS executada e NS preenchido; a outra vira SS DUPLICADA.
D18	DESCRICAO_DO_ATIVO não é transformador	ERRO DE CADASTRO — NÃO É TRANSFORMADOR, mesmo que o texto fale em trafo.
D19	Retirado reformado com DATA_REFORMA_RET a menos de 24 meses	Falha prematura. Alerta GARANTIA. Não muda o conta.
D20	DATA_FABRICACAO_RETIRADO com mais de 25 anos	Apoia envelhecimento como causa. Registre no campo de causa.

6. Como ler os textos

1. Leia primeiro DESCRICAO_OS por inteiro. Ignore o cabeçalho padrão de despacho (“medido_emergencial_substituição de trafo...”) e procure a frase escrita pela equipe, que costuma vir depois.
2. Depois DESCRIPTION_SS. Depois PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO. Depois os demais campos do formulário.
3. Verbo no passado é fato (“foi trocado”, “constatado queimado”). Verbo no futuro ou infinitivo é intenção (“substituir trafo”, “verificar”): não prova nada.
4. Negação vale mais que afirmação: “NÃO estava queimado”, “não foi necessária a troca”, “equipamento normal” derrubam qualquer suspeita da SS.

5. Texto genérico (“substituição de transformador”, “trafo queimado”) sem detalhe não decide sozinho. Nesse caso a decisão vem do NS, do status da OS e do histórico.
6. Quando SS e OS se contradizem, vale a OS. Quando a OS está vazia, vale SS + formulário. Quando tudo é vazio ou genérico, marque INCONCLUSIVO ou RETIDO, nunca QUEIMADO por inércia.
7. Cite sempre o trecho exato entre aspas e o campo de onde veio.

6.1 Palavras que puxam categoria (procure sem acento e em maiúsculas)

Categoria	Palavras e expressões
FURTO	FURT, ROUB, LEVARAM, SUBTRA, SUMIU O TRAFIO, VANDAL (junto com sumiço)
ABALROAMENTO	ABALRO, COLIS, BATEU NO POSTE, VEICULO, CAMINHAO, CARRETA, ACIDENTE DE TRANSITO
DANO DE TERCEIROS	TERCEIRO, QUEIMADA, FOGO NA VEGETACAO, DISPARO, TIRO, OBRA DE TERCEIRO, VANDALISMO (sem sumiço)
REMANEJAMENTO	REMANEJ, TRANSFERI, MUDAN DE POSTE, DESLOC, RETIRADO PARA OUTRO PONTO
PREVENTIVO/ PROGRAMADO	PREVENTIV, PROGRAMAD, INSPECAO, TERMOGRAF, CAMPANHA, VIDA UTIL, NAO ESTAVA QUEIMADO, EQUIPAMENTO NORMAL, GARANTIA
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO	TAPE, TAP, TENSÃO BAIXA, TENSÃO ALTA, REGULARIZA TENSÃO, NÍVEL DE TENSÃO, RECLAMACAO DE TENSÃO
DIVISÃO DE CIRCUITO	DIVISAO DE CIRCUITO, DIVIDIR CARGA, NOVO CIRCUITO, NOVO POSTO, INSTALACAO DE TRAFIO (sem retirada)
MELHORIA DE POSTO	MELHORIA, ADEQUACAO, REFORMA DO POSTO, AUMENTO DE POTENCIA, TROCA DE ESTRUTURA
AUXILIAR DE RELIGADOR	AUXILIAR, RELIGADOR, REGULADOR, ALIMENTA O RELIGADOR, TRAFIO DE SERVICO
POSTE/REDE	POSTE QUEBRADO, POSTE CAIDO, CONDUTOR, CABO ROMPIDO, CONEXAO, FERRAGEM, ESTRUTURA
SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL	CHAVE FUSIVEL, ELO, CARTUCHO, FUSIVEL QUEIMADO (sem troca de trafe)
FALTA DE FASE	FALTA DE FASE, FASE ABERTA, UMA FASE, CONEXAO SOLTA, JUMPER
SEM TROCA	NAO FOI TROCADO, NAO HOUVE SUBSTITUICAO, RELIGADO, NORMALIZADO SEM TROCA, EQUIPAMENTO OK, NAO CONSTATADO DEFEITO
AVARIADO	VAZAMENTO, VAZANDO OLEO, BUCHA QUEBRADA, BUCHA TRINCADA, CARCACA, RUÍDO, AVARIAD, DETERIORAD
QUEIMADO	QUEIMAD, CURTO, EXPLODIU, ESTOUROU, DESCARGA, RAIOS, SOBRECARGA (com troca comprovada)

Uma palavra sozinha não fecha categoria. “Queimado” na SS com “não foi trocado” na OS é SEM TROCA. “Furtado” na SS com NS retirado preenchido e texto de queima na OS é QUEIMADO (a SS errou).

7. Investigação da causa

Para cada SS que contar (QUEIMADO ou AVARIADO), diga por que o transformador falhou, com que confiança e com base em quê. A causa não muda o “conta”, mas é o que permite agir.

Causa provável	Sinais nos dados	O que reforça / o que enfraquece
Descarga atmosférica	DEFEITO ou PROVÁVEL_MOTIVO = DESCARGA; para-raios substituído; aterramento não conectado ou medido alto; várias SS no mesmo alimentador no mesmo dia	Reforça: época chuvosa, reincidência no mesmo posto. Enfraquece: dia sem outros chamados na região, aterramento bom, para-raios intacto.
Sobrecarga	DEFEITO = SOBRECARGA; POTENCIA_INST maior que POTENCIA_RET; QTD_CLIENTES alto para a potência; ORIGEM_SS = SOBRECARGA PREVENTIVA	Reforça: histórico de tape ou reclamação de tensão no mesmo trafo. Enfraquece: potência mantida.
Envelhecimento	DATA_FABRICACAO_RETIRADO com mais de 25 anos; PROVÁVEL_MOTIVO = NÃO IDENTIFICADO; sem descarga nem sobrecarga	Reforça: fabricante antigo, sem reforma. Enfraquece: reformado há pouco tempo (aí é falha prematura).
Falha prematura de reformado	TRANSFORMADOR_RETIRADO_É_REFORMADO = sim; DATA_REFORMA_RET a menos de 24 meses; ORIGEM_SS = GARANTIA DE TRAF0	Sempre gera alerta GARANTIA com nome da reformadora.
Vazamento / bucha	DEFEITO = VAZAMENTO DE ÓLEO ou BUCHA DANIFICADA; EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZA = sim	Categoria AVARIADO. Reforça: texto da OS descrevendo o dano.
Vegetação	EXISTE_VEGETAÇÃO_TOCANDO = sim; texto com galho, árvore, vegetação	Queimado por causa externa à rede, mas falha do trafo: conta.
Ação de terceiros / furto / abaloamento	Palavras da tabela anterior; NS retirado vazio (o trafo sumiu) no furto	Não conta. Se o NS retirado estiver preenchido num furto, desconfie: alguém registrou o número do que sumiu ou a SS errou a origem.
Não identificada	PROVÁVEL_MOTIVO = NÃO IDENTIFICADO e nada mais aponta	Diga “não identificada” com confiança baixa. Não invente.

Quando dois sinais apontarem causas diferentes, escreva as duas com a confiança de cada uma. Exemplo: “descarga (média: para-raios trocado) ou sobrecarga (baixa: potência subiu de 45 para 75 kVA)”.

8. Árvore de decisão (siga nesta ordem, pare na primeira que fechar)

1. O ativo é transformador? (DESCICAO_DO_ATIVO, D13, D18). Não → ERRO DE CADASTRO ou AUXILIAR DE RELIGADOR. Pare.

2. A SS está fechada? (SITUACAO_SS, D5). Não → categoria provisória + PENDENTE. Não conta. Continue só para registrar a leitura.
3. Existe OS válida? (NUMERO_OS preenchido, OS Status encontrada, D6 sem disparo). Não → SEM OS E SEM OBRA se hoje – abertura > 60 dias; senão PENDENTE.
4. A OS foi executada? (OS Status executada/encerrada, D7). Não → SEM TROCA (cancelada após visita) ou SEM OS E SEM OBRA (cancelada sem visita).
5. A OS nega a falha? (“não estava queimado”, “equipamento normal”, “não foi trocado”). Sim → SEM TROCA ou PREVENTIVO/PROGRAMADO, conforme o texto. Pare.
6. A causa é externa? (FURTO, ABALROAMENTO, DANO DE TERCEIROS, POSTE/REDE, CHAVE FUSÍVEL, FALTA DE FASE — tabela de palavras + D14). Sim → a categoria correspondente. Pare.
7. A troca foi planejada ou de rede? (PREVENTIVO, REMANEJAMENTO, TAPE, DIVISÃO DE CIRCUITO, MELHORIA DE POSTO — texto + ESQUEMA + D12). Sim → a categoria correspondente. Pare.
8. É duplicada? (D17). Sim → SS DUPLICADA para a segunda. Pare.
9. Há prova física da troca? (NS_RETIRADO preenchido e diferente de NS_INSTALLADO, D8, D9, D10). Não → RETIDO — SEM PROVA DE TROCA. Pare.
10. Há obra? (NUM_OBRA, D4). Não e passaram 60 dias → SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS. Pare.
11. Qual foi a falha? Vazamento, bucha, carcaça, ruído → AVARIADO. Queima, curto, descarga, sobrecarga, explosão → QUEIMADO. Texto genérico com NS e obra em ordem → QUEIMADO com confiança média.
12. Nada acima fechou → INCONCLUSIVO. Escreva o que falta para fechar.

Interrupção na Crítica e material da obra não são verificáveis com estas fontes. Não use AUSENTE DA CRÍTICA, FORA DA JANELA, OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL nem OBRA SEM EXECUÇÃO. Onde essas verificações seriam necessárias, escreva NÃO VERIFICÁVEL COM ESTAS FONTES no campo de pendências.

9. Fichas das categorias

9.1 Contam no indicador

Categoria	Definição e gatilhos	Confirma	Não use quando
QUEIMADO	Falha interna do transformador com troca. ORIGEM = QUEIMADO; texto de queima/curto/descarga na OS; NS retirado ≠ instalado; OS executada.	PROVÁVEL_MOTIVO preenchido; para-raios ou aterramento mexidos; obra vinculada; potência igual.	OS nega a troca; NS vazio (RETIDO); texto só da SS sem OS; esquema não é substituição.
AVARIADO	Dano físico sem queima, com troca. ORIGEM = AVARIADO; vazamento, bucha, carcaça, ruído; EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZA = sim.	NS retirado ≠ instalado; OS executada; obra.	O texto revela tape, tensão ou preventivo (avariado é a origem favorita para esconder programado).

9.2 Não contam — causa externa

Categoria	Definição e gatilhos	Confirma	Não use quando
FURTO	Equipamento subtraído. ORIGEM_SS/DEFEITO_SS = FURTADO ou texto de furto.	NS retirado vazio (não havia o que anotar); boletim citado.	OS descreve queima e tem NS retirado: a SS errou a origem.
ABALROAMENTO	Veículo derrubou o poste/trafo. DEFEITO = ABALROADO ou texto.	Poste trocado junto; texto com veículo.	Texto fala em abalroamento antigo e a falha atual é outra.
DANO DE TERCEIROS	Queimada, obra, disparo, vandalismo sem sumiço.	Texto explícito na OS.	Só a SS menciona e a OS diz queima comum.
POSTE/REDE	Falha em poste, condutor, conexão, estrutura; trafa só retirado para o serviço.	ESQUEMA de ferragens/condutor; NS retirado = instalado.	NS diferente e texto de queima.
SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL	Serviço foi elo/chave.	QUAL_ELO_INSTALADO preenchido e NS vazio ou igual.	Também trocou o trafa (aí é QUEIMADO).
FALTA DE FASE	Problema de fase na rede.	Texto na OS; NS igual.	Texto na OS diz que a falta de fase queimou o trafa e trocou: QUEIMADO.
ERRO DE CADASTRO — NÃO É TRANSFORMADOR	Ativo cadastrado não é trafa.	DESCICAO_DO_ATIVO; QTD_CLIENTES zero.	Cadastro errado mas a OS trocou um trafa de verdade com NS: leia como QUEIMADO e alerte o cadastro.

9.3 Não contam — troca sem falha

Categoria	Definição e gatilhos	Confirma	Não use quando
PREVENTIVO/ PROGRAMADO	Troca planejada com o equipamento funcionando.	OS programada com dias de antecedência (OS Status); duração longa (D2); ORIGEM_SS = SOBRECARGA PREVENTIVA ou GARANTIA; texto “não estava queimado”.	Texto da OS descreve queima real.
REMANEJAMENTO	Mesmo trafa mudou de poste.	ESQUEMA = remanejamento; NS retirado = instalado ou PING_PONG; texto.	NS diferente e texto de falha.
TAPE/ REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO	Serviço de tensão.	Texto; potência mudou; histórico de reclamação de tensão.	OS diz que trocou por queima.
DIVISÃO DE CIRCUITO	Novo trafa para dividir carga.	NS instalado sem retirado (D10); potência menor; texto.	Há retirada com NS e falha descrita.
MELHORIA DE	Reforma/adequação	Potência maior; texto	Falha descrita na OS.

Categoria	Definição e gatilhos	Confirma	Não use quando
POSTO	planejada.	de melhoria; OS programada.	
AUXILIAR DE RELIGADOR	Trafo de serviço de equipamento de rede.	QTD_CLIENTES zero; texto; DESCICAO_DO_ATIVO.	Atende clientes.

9.4 Não contam — não houve troca ou falta prova

Categoria	Definição e gatilhos	Confirma	Não use quando
SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO)	Equipe foi e não trocou.	D8; OS “não executada”/“normal”; texto negando.	NS diferente preenchido.
SS DUPLICADA	Mesma ocorrência, mesmo trafa, mais de uma SS.	D17; uma das OS cancelada por duplicidade.	Aberturas com mais de 7 dias de distância e duas trocas com NS diferentes (é reincidência, não duplicidade).
SEM OS E SEM OBRA	Só a SS existe.	NUMERO_OS vazio ou OS inexistente na OS Status; NUM_OBRA vazio; > 60 dias.	Menos de 60 dias (PENDENTE).
SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS	OS executada, mas sem obra após 60 dias.	D4; OS Status executada.	Obra apareceu; OS ainda aberta.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA	Tudo indica troca, falta NS.	D9; texto de troca sem série.	NS aparece em outra linha da mesma SS (junte antes).
AVALIAR COM O MATHEUS	Depende de informação externa à base.	Você escreveu a pergunta exata que precisa ser respondida.	Você só não leu direito.
INCONCLUSIVO	Documentos se contradizem sem desempate.	Você listou as contradições.	Existe OS executada com NS e texto claro.
PENDENTE	Caso aberto ou dentro do prazo de apropriação.	D5; OS Status aberta/programada; < 60 dias sem obra.	SS fechada e OS executada.

10. Simulações que você deve rodar em cada SS

Simular é responder “e se?” com os próprios dados. Cada simulação gera uma linha no campo “simulações” do caso.

#	Simulação	Como fazer e o que anotar
S1	E se eu só tivesse a SS?	Dê a categoria só por ORIGEM_SS, DEFEITO_SS e DESCRIPTION_SS. Compare com a categoria final. Se diferirem, anote “SS diria X; OS mostra Y”. Isso mede o

#	Simulação	Como fazer e o que anotar
		quanto a SS engana.
S2	E se o NS retirado for rastreado?	Procure o NS_RETIRADO como NS_INSTALLADO em outra SS. Ache onde e quando ele entrou. Calcule quanto tempo durou. Menos de 12 meses: falha prematura ou remanejamento.
S3	E se a data de término for ignorada?	Reconstrua a linha do tempo só com a OS Status (abertura, programação, execução, encerramento). Se a história mudar (ex.: SS diz 2 h, OS diz 9 dias), a SS foi fechada em lote.
S4	E se o histórico do trafo pesar?	Com 2+ SS em 90 dias, pergunte: a troca de hoje foi porque a anterior não resolveu? A causa anterior era a mesma? Anote a hipótese: sobrecarga crônica, aterramento, preventivo mal registrado.
S5	E se a OS Status disser cancelada?	Recalcule a categoria sem a OS. Se a resposta for diferente da atual, o caso é frágil: baixe a confiança.
S6	E se aplicar a regra dos 60 dias em 30 e em 90?	Recalcule o conta/não conta do lote com 30, 60 e 90 dias. Informe quantos casos mudam. Isso mostra a sensibilidade da regra.
S7	E se os RETIDOS voltassem?	Some os RETIDO ao total que conta. Informe os dois números: “conta hoje” e “conta se os retidos forem confirmados”.
S8	E se o alimentador inteiro for olhado no dia?	Conte SS de queimado no mesmo alimentador ± 24 h. Cinco ou mais: registre “evento coletivo, descarga plausível” em todas.

11. Saída obrigatória por SS

Entregue uma linha por SS com todos os campos abaixo, na ordem. Campo sem informação recebe “—”, nunca fica vazio.

Campo de saída	Conteúdo
NUMERO_SS / NUM_TRAFO / NUMERO_OS	Chaves do caso.
Categoria	Uma das fichas. Nada fora da lista.
Conta no indicador	SIM ou NÃO. RETIDO, PENDENTE, INCONCLUSIVO e AVALIAR são NÃO.
Confiança	ALTA (dois ou mais sinais fortes combinando), MÉDIA (texto genérico com NS e status em ordem), BAIXA (um sinal só ou contradição).
Motivo	Uma frase. Ex.: “OS diz que o equipamento não estava queimado; troca preventiva”.
Evidência	Campo + trecho entre aspas. Ex.: DESCRICAO_OS: “NÃO FOI REALIZADA A TROCA, EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO”.
Contradições	SS vs OS, campo vs texto. Ex.: “ORIGEM_SS = QUEIMADO; ORIGEM (OS) = AVARIADO”.
Verificações disparadas	Códigos D1...D20 que acenderam.

Campo de saída	Conteúdo
Histórico do tráfego	Uma linha: nº de SS em 30/90/365 dias, última SS, continuidade de NS, furto prévio.
Causa provável	Uma das causas da tabela + confiança + evidência.
Simulações	Resultado de S1 a S8 quando aplicável.
Alertas	GARANTIA, TROCA_SEM_SS, PING_PONG, VÍNCULO_OS, DATA_INVÁLIDA, EVENTO_COLETIVO, CADASTRO.
Pendências	O que falta para fechar, incluindo NÃO VERIFICÁVEL COM ESTAS FONTES (interrupção, material).
Categoria só pela SS (S1)	Para medir quanto a SS engana.

11.1 Resumo do lote

- Total de SS, quantas contam, quantas não contam, quantas pendentes/retidas.
- Tabela por categoria com quantidade e porcentagem.
- Tabela de causa provável entre as que contam.
- Quantos casos mudam com 30/60/90 dias (S6) e quantos voltam se os retidos forem confirmados (S7).
- Lista dos alertas de dados: datas inválidas, fechamentos em lote, vínculos de OS errados, cadastros errados, garantias.
- Lista dos transformadores reincidentes e crônicos.
- Data de referência usada e mapeamento de colunas da OS Status.

12. Regras de ouro

- A conclusão da OS vale mais que a abertura da SS. Sempre.
- Sem número de série retirado não há troca comprovada. Retido, não queimado.
- Falta de prova é falta de prova. Não é prova de que o tráfego estava bom.
- Retido não é excluído: pode voltar. Trate os retidos como a primeira fila de trabalho.
- Data em lote não mede nada. Use a OS Status para a linha do tempo.
- Uma ocorrência, um equipamento, uma SS. O resto é duplicado.
- Histórico primeiro, texto depois, categoria por último.
- O que estas bases não mostram, você não afirma. Escreva NÃO VERIFICÁVEL e siga.
- O indicador de 1.305 não muda. Você explica, não recalcula.